

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí, pravítko a úhloměr (nebo Excalidraw či GeoGebra na úlohu 6). U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–2 asi 6 minut, úlohy 3–5 asi 11 minut, úlohy 6–8 asi 13 minut.

1. Rozhodni u každé veličiny, zda je skalární, nebo vektorová: práce, tíhová síla, výkon, okamžitá rychlost, teplota, posunutí, tlak, zrychlení, elektrický náboj, hybnost. Co musíš u vektorové veličiny udát kromě velikosti?
2. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé, a zdůvodni: a) Dvě síly 5 N a 5 N dají vždy výslednici 10 N. b) Uražená dráha nemůže být menší než velikost posunutí. c) Dva stejně těžké vozíky, které jedou rychlostí 2 m/s, mají vždy stejnou hybnost. d) Dvě tělesa o hmotnostech 3 kg a 4 kg mají dohromady vždy 7 kg.
3. Na vozík na vodorovné koleji působí síly 35 N doprava, 20 N doleva a 12 N doleva. Zvol kladný směr, zapiš síly jako složky se znaménkem a urči výslednici (velikost a orientaci). Jakou silou a kterým směrem bys musel(a) působit, aby výslednice byla nulová?
4. Cestující ve vlaku, který jede rychlostí 18 m/s, vyhodí z okna míček vodorovně kolmo ke směru jízdy rychlostí 5 m/s vzhledem k vlaku. Jak velkou rychlostí se míček těsně po vyhození pohybuje vzhledem k zemi a jaký úhel svírá jeho rychlost se směrem jízdy vlaku?
5. Robotický vysavač se po místnosti posune nejdřív o $\vec{a} = (6; -2)$ m, pak o $\vec{b} = (-3; 6)$ m a nakonec o $\vec{c} = (5; 2)$ m (každý úsek jede přímo). Urči celkové posunutí ve složkách a jeho velikost, celkovou uraženou dráhu a vektor $2\vec{a} - \vec{b}$ i s jeho velikostí.
6. Dvě síly 30 N a 50 N působí v jednom bodě a svírají úhel 120° . Urči výslednici graficky rovnoběžníkovým pravidlem (měřítko 1 cm odpovídá 10 N; na papír nebo v Excalidraw či GeoGebra): změř její velikost a úhel, který svírá se silou 50 N. Ověř, že velikost leží v mezích $|F_1 - F_2| \leq F \leq F_1 + F_2$.
7. Běžkyně oběhne atletický ovál (délka kola 400 m) za 80 s a doběhne do místa startu. a) Urči její průměrnou rychlost (dráha za čas) a velikost vektoru průměrné rychlosti (posunutí za čas). b) Totéž urči po půl kole (za 40 s), když ovál zjednodušíš na kružnici s obvodem 400 m.
8. a) Míček narazí kolmo na zeď rychlostí 6 m/s a odrazí se zpět rychlostí 5 m/s. Jak velká je změna jeho rychlosti $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ a kam míří? b) Auto projede zatáčku o 90° stálou velikostí rychlosti 15 m/s. Změnila se jeho rychlost? Urči velikost změny rychlosti.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- skaláry: práce, výkon, teplota, tlak, elektrický náboj; vektory: tíhová síla, okamžitá rychlost, posunutí, zrychlení, hybnost; u vektoru je nutné udat i směr a orientaci (u síly také působíště)** – ověřuje: rozlišení skalárních a vektorových veličin
- a) nepravda – podle úhlu mezi silami je výslednice 0 až 10 N; b) pravda – dráha je větší nebo rovna velikosti posunutí (rovnost jen u přímočarého pohybu jedním směrem); c) nepravda – hybnost je vektor, jedou-li různými směry, hybnosti se liší směrem; d) pravda – hmotnost je skalár, sčítá se jako čísla** – ověřuje: porozumění rozdílu ve sčítání skalárů a vektorů a rozdílu mezi dráhou a posunutím
- kladný směr doprava: $F = 35 - 20 - 12 = 3 \text{ N} \rightarrow$ výslednice 3 N doprava; vyrovňovací síla 3 N doleva** – ověřuje: sčítání vektorů na přímce pomocí složek se znaménkem
- $v = \sqrt{18^2 + 5^2} \text{ m/s} \approx 18,7 \text{ m/s}$; $\text{tg } \alpha = \frac{5}{18} \rightarrow \alpha \approx 15,5^\circ$ – ověřuje: skládání dvou navzájem kolmých vektorů rychlosti (Pythagorova věta, směr)
- posunutí (8; 6) m, velikost 10 m; dráha $\approx 6,32 + 6,71 + 5,39 \approx 18,4 \text{ m}$; $2\vec{a} - \vec{b} = (15; -10) \text{ m}$, velikost $\approx 18,0 \text{ m}$** – ověřuje: sčítání vektorů ve složkách, násobek a rozdíl vektorů, velikost vektoru; rozdíl dráhy a posunutí
 - $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (6 - 3 + 5; -2 + 6 + 2) = (8; 6) \text{ m}$
 - $|\vec{s}| = \sqrt{8^2 + 6^2} \text{ m} = 10 \text{ m}$
 - Dráha: $|\vec{a}| = \sqrt{40} \approx 6,32$, $|\vec{b}| = \sqrt{45} \approx 6,71$, $|\vec{c}| = \sqrt{29} \approx 5,39 \rightarrow$ celkem asi 18,4 m.
 - $2\vec{a} - \vec{b} = (12 - (-3); -4 - 6) = (15; -10) \text{ m}$, velikost $\sqrt{325} \approx 18,0 \text{ m}$
- úhlopříčka asi 4,4 cm $\rightarrow F \approx 44 \text{ N}$ (výpočet 43,6 N), úhel se silou 50 N asi 37° ; meze 20 N až 80 N jsou splněné** – ověřuje: grafické sčítání vektorů v měřítku a kontrola výsledku odhadem mezí
- a) průměrná rychlost 5 m/s, posunutí 0 $\rightarrow$ vektor průměrné rychlosti je nulový; b) průměrná rychlost 5 m/s, posunutí = průměr kružnice $\frac{400}{\pi} \approx 127 \text{ m} \rightarrow$ velikost $\approx 3,2 \text{ m/s}$** – ověřuje: využití rozdílu mezi skalární dráhou a vektorovým posunutím při řešení úlohy
 - Celé kolo: $v_p = \frac{s}{t} = \frac{400 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$; start = cíl, posunutí je nulový vektor.
 - Půl kola: dráha 200 m za 40 s $\rightarrow 5 \text{ m/s}$.
 - Posunutí po půl kole je průměr kružnice: $d = \frac{o}{\pi} = \frac{400}{\pi} \text{ m} \approx 127 \text{ m}$.
 - Velikost vektoru průměrné rychlosti $\frac{127 \text{ m}}{40 \text{ s}} \approx 3,2 \text{ m/s}$.
- a) kladný směr od zdi: $\Delta v = 5 - (-6) = 11 \text{ m/s}$, míří od zdi (velikost rychlosti se změnila jen o 1 m/s); b) ano – změnil se směr; $|\Delta \vec{v}| = \sqrt{15^2 + 15^2} \approx 21,2 \text{ m/s}$** – ověřuje: rozdíl vektorů a pochopení, že se vektor mění i změnou směru při stejné velikosti
 - a) Zvolím kladný směr od zdi: $v_1 = -6 \text{ m/s}$, $v_2 = +5 \text{ m/s}$.
 - $\Delta v = v_2 - v_1 = 5 - (-6) = 11 \text{ m/s}$ – kladná, tedy od zdi.
 - b) $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$ jsou kolmé a stejně velké; $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 + (-\vec{v}_1)$ je přepona pravoúhlého trojúhelníku.
 - $|\Delta \vec{v}| = \sqrt{15^2 + 15^2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2 \text{ m/s}$

Kritéria splnění výstupu

- Správně rozřídí aspoň 9 z 10 veličin a ví, že vektor je určen velikostí, směrem a orientací (úloha 1); aspoň 3 ze 4 tvrzení v úloze 2 posoudí se správným zdůvodněním.
- Sečte vektory na přímce se znaménky, kolmé vektory Pythagorovou větou a vektory ve složkách (úlohy 3–5) – aspoň dvě ze tří úloh celé správně i se směrem výslednice.
- Graficky sestojí výslednici v měřítku s přesností asi $\pm 3 \text{ N}$ a ověří, že leží v mezích (úloha 6).
- V aplikačních úlohách rozliší skalár a vektor (dráha $\times$ posunutí, velikost rychlosti $\times$ změna vektoru rychlosti) a aspoň jednu z úloh 7 a 8 vyřeší celou.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla ve složkách (úloha 5), jiný úhel sil v úloze 6 (např. 60° nebo 90°), jiná trasa v úloze 7 (tři čtvrtě kola). Úlohu 6 lze zadat v GeoGebře – žák do portfolia vloží odkaz nebo snímek konstrukce. Pro slabší žáky: v úloze

5 vynechat vektor $2\vec{a} - \vec{b}$ a v úloze 8 jen část a); pro silnější: v úloze 6 ověřit výsledek kosinovou větou a v úloze 7 určit posunutí po čtvrt kole (tětiva kružnice, asi 90 m).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H10 Skaláry a vektory (týden 5); 1.+2. H16 Síly a momenty (týden 8); Začátečníci H27 Pythagorova věta (týden 27)